Notes WS sur AD

lundi 3 octobre 2022 10:10

GPO

Principe du GPO

Rôles:

- Définir les rêgles
- Centraliser la gestion
- Définir la cible
- Administration des droits

GPO : ensemble de fonction

Pour appliquer un GPO:

- On l'installe sur une OU, ça permet de limiter la zone d'effet du GPO

Création d'un GPO

★ Toute création de GPO passe par 4 étapes:

1. Création : on crée la GPO ainsi que les règles qu'elle va appliquer
2. Configuration
3. Application : on attribue la GPO à un groupe d'utilisateur ou une OU
4. Test : on vérifie que la GPO applique bien les effets escomptés lors de la phase d'application

RID/SID

SID: utilisé partout
RID fait partie de SID

Résumé de AD

vendredi 30 septembre 2022 14:07

Fôret : ensemble de domaines

Domaine : conteneur de domaines, utilisateurs
Contrôleur de domaines :

A faire pour lundi

Trouver la définition pour:

- Fôret
- Controleur de domaine
- Nom de domaine
- Domaine
- Annuaire
- AD GPO

Forêt

La forêt est le sommet de l'organisation hiérarchique d'AD. Une forêt est une limite de sécurité au sein d'une organisation, et permet la séparation des délégations d'autorité au sein d'un même environnement. Ainsi, l'administrateur a accès à l'ensemble des droits et permissions, mais uniquement à un sous-ensemble précis de ressources. On peut se contenter d'utiliser une seule forêt sur un réseau. Les informations qui y sont associées sont stockées sur tous les contrôleurs de domaine, sur tous les domaines, au sein de la forêt.

Arborescence

Une arborescence correspond à un groupe de domaines. Les domaines qui appartiennent à une arborescence ont le même espace de nom racine. Si elles partagent un même espace de nom, les arborescences n'en constituent pas pour autant des limites de sécurité ou de réplication.

Capture d'écran effectuée : 02/10/2022 16:06

Domaines

Chaque forêt contient un domaine racine. Les autres peuvent servir à créer d'autres partitions au sein d'une forêt. L'objet d'un domaine est de décomposer le répertoire en petits fragments afin d'en maitriser la réplication. Un domaine limite la réplication de données Active Directory aux seuls contrôleurs de domaine qui y appartiennent. Cela évite ainsi, par exemple, à un bureau parisien de dupliquer les données AD d'un autre situé à Dijon, ce qui serait parfaitement inutile. On économise ainsi de la bande passante, tout en limitant les dégâts en cas de faille de sécurité.

Chaque contrôleur appartenant à un domaine possède une copie identique de sa base de données Active Directory. Celle-ci reste à jour grâce à la réplication en continu.

Si les domaines étaient déjà présents dans le précédent modèle conçu pour Windows-NT et font aujourd'hui encore office de barrière de sécurité, il est recommandé de les utiliser pour contrôler la réplication des données, mais aussi de leur préférer les unités organisationnelles (UO) pour regrouper et limiter les autorisations de sécurité.

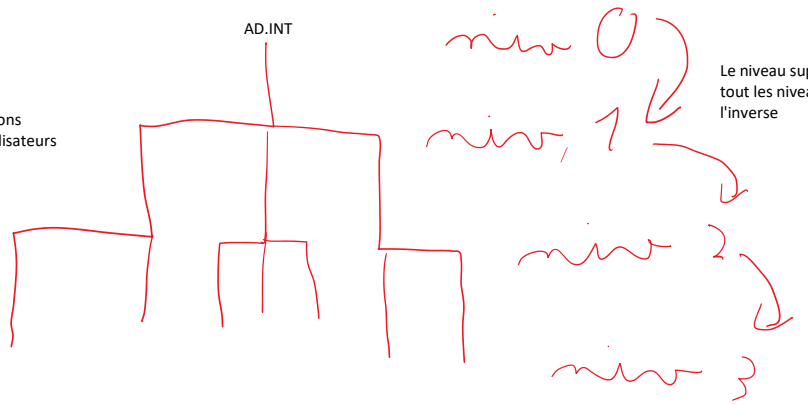
Capture d'écran effectuée : 02/10/2022 16:07

Forêt

dimanche 2 octobre 2022 16:09

Le principe de la forêt:

- Permet de ségréguer les ressources en plusieurs sous-divisions
- Permet d'administrer seulement une certaine partie des utilisateurs



Le niveau superglobal peut agir sur tout les niveau du desssous, mais pas l'inverse

AD en bref

lundi 3 octobre 2022 09:11

Principe d'AD

Annuaire LDAP : *Lightweight Directory Access Protocol*

Deux fonctions principales:

- Identification
- Authentification

Avantages de AD:



- **Administration centralisée et simplifiée:** gestion d'objets, d'utilisateurs et ordinateurs simplifiée car tout centralisé dans AD et bonus de déploiement de stratégie grace à centralisation
- **Unifier l'authentification**: permet d'authentifier un utilisateur sur une machine elle-même authentifié sur l'annuaire pourra accéder au ressources qui lui sont dédiées.
- **Identifier les objets sur le réseau**: chaque objet enregistré sur AD est unique, ce qui permet de les retrouver/identifier rapidement dans l'annuaire.
- **Référencer les utilisateur et ordinateurs**: AD s'apparente à une énorme BDD qui enregistre TOUT : utilisateurs, groupe, ordinateurs. Cette BDD est utilisée pour toutes les opérations de bases du système : authentification, identification, stratégie de groupe, déploiement du logiciel, etc…

Capture d'écran effectuée : 03/10/2022 09:15

Structure d'AD

lundi 3 octobre 2022 09:28

Objets d'AD

On appelles ces objets des classes

On trouve à l'intérieur AD:
- Utilisateurs
- Ordinateurs
- Serveurs
- Unités d'organisation
- Groupes

Certains de ces objets sont des **containers**:
- ils peuvent contenir d'autres objets.

Exemple: Les Unités d'organisation : stockent plusieurs ressources permettant une meilleur administration des autorisations.

! Sans UO (unités d'organisations):
- Tri de l'annuaire plus complexe
- Administration moins efficace

★ Pour simplifier : **UO = dossier d'objets**

Le Schéma

Dossier qui exprime **l'architecture** de ton Annuaire
Contient:
- Toutes les classes de l'annuaires
- Tout les attributs relatifs au classes

★ Le schéma est **évolutif**, il peut être modifié à souhait en fonction des besoins de celui qui utilise AD

! **Attention** : le schéma étant l'architecture du système, il est très important de bien faire attention à chaque modification effectuée.
Ainsi le schéma doit avoir un **rôle** qui permet l'administration de celui-ci, et ce rôle doit être attribué avec précaution.

Les partitions d'annuaire

BDD d'AD est divisé en 3 partitions:
- **Partition de schéma**: ensemble des définitions de base des classes/attributs/objets qu'il est possible de créer dans l'annuaire AD. *Cette partition est unique dans une Forêt*
- **Partition de configuration**: contient la topologie de la forêt (information sur les domaines, les liens entre les contrôleurs de domaines, les sites etc…). *Cette partition est unique au sein d'une forêt.*
- **Partition de domaine**: contient les informations des objets d'un domaine (ordinateur, groupe, utilisateur etc…). *Cette partition est unique au sein d'un domaine.*

Groupe de travail vs Domaine

lundi 3 octobre 2022 10:03

Modèle : Groupe de travail

Le modèle dit "groupe de travail" possède:

- **base SAM**:
  - Base qui enregistre les comptes utilisateurs d'un seul ordinateur
  - Base unique pour chaque ordinateur au sein du groupe, ainsi elle est non partagée
- **Devient vite inadapté lorsque le nombre d'utilisateur augmente beaucoup**: car nécessite beaucoup de compte utilisateurs sur TOUT les ordinateurs du groupe de travail afin que chacun puisse travailler.
- **Simple à mettre en place** : la base SAM ainsi que le WORKGROUP ne nécessite aucune compétence particulière



Modèle : Domaine

Avantages/défauts du modèle dit de "Domaine":

- **Base d'utilisateurs, de groupes et d'ordinateurs centralisé**: Un seul compte utilisateur nécessaire pour accéder à toutes les machines
- **L'annuaire contient toutes les informations relatives aux objets** : tout est centralisé sur le contrôleur de domaine.
- **Ouverture de session unique par utilisateur** : y compris pour l'accès aux ressources
- **Chaque contrôleur de domaine contient une copie de l'annuaire**: qui est maintenue à jour et qui assure la disponnibilité du service et des données qu'il contient. Un système de réplication est disponible entre chaque domaine primaire/secondaire/tertiaire afin d'éviter les pertes.
- **Administration et gestion de la sécurité centralisée**

Contrôleur de domaine

lundi 3 octobre 2022 10:35

Qu'est-ce qu'un contrôleur de domaine?

Il est créé lors de la création d'un domaine. Le serveur sur lequel est créé le domaine est promu **contrôleur de domaine**.
Il est au cœur du domaine AD ainsi:

- Il vérifie l'identification des objets
- Il traite les demandes d'authentification
- Il veille à l'application des stratégies de groupe
- Il stocke une copie de l'annuaire AD

Quoi qu'il arrive, le contrôleur est **indispensable** au domaine. Sans ce dernier, quel que soit la raison, le domaine devient inutilisable.

Particularité : lorsque l'on créé un domaine, le contrôleur de domaine se créé aussi, mais, si c'est le premier domaine du réseau, alors tous les objets sous-jacents se créent aussi : la forêt, le site, etc….

Fichier de base "NTDS.dit"

Fichier racine de l'annuaire d'AD.
Disponible sur chaque contrôleur de domaine.
Il contient l'ensemble des données de l'annuaire.

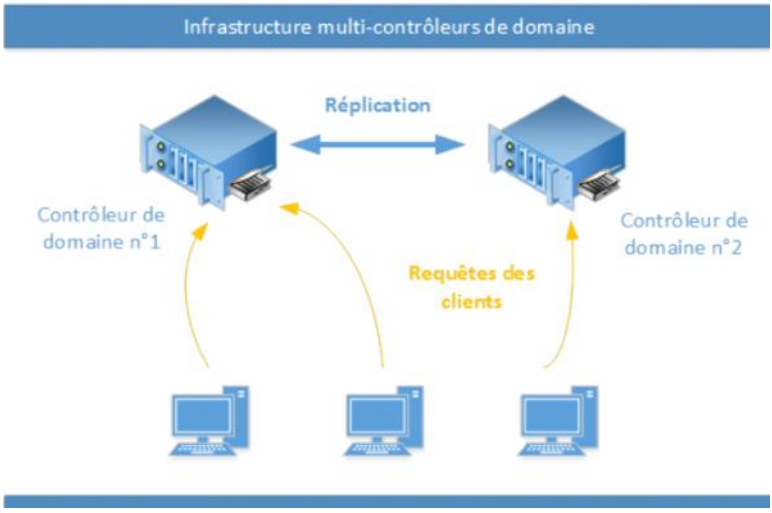
Réplication des contrôleurs

Avoir un contrôleur secondaire est **indispensable car:**

- Permet d'assurer la disponibilité et la continuité de service de l'annuaire AD
- Permet d'assurer la pérennité de la base d'annuaire qui est très précieuse

Même si chaque contrôleur est unique, la réplication permet d'éviter énormément de problèmes

La réplication permet de limiter la perte grâce à de simples échanges et de mise à niveau entre le primaire et le secondaire. Ces échanges sont fait à intervalles périodiques.
Ces échanges sont administrés par un simple **numéro de version** qui est vérifié avant chaque remise à niveau.



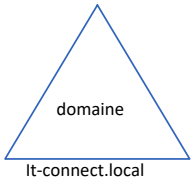
Par ailleur, chaque contrôleur de domaine s'échange avec les autres un dossier nommé "SYSVOL": utilisé pour distribuer les stratégies de groupe et de scripts de connexion.

Notion de domaine

lundi 3 octobre 2022 11:29

Schématisation

Lorsqu'un schéma de l'architecture d'un réseau d'AD est disponible, un domaine sera **représenté par un triangle**:



It-connect.local

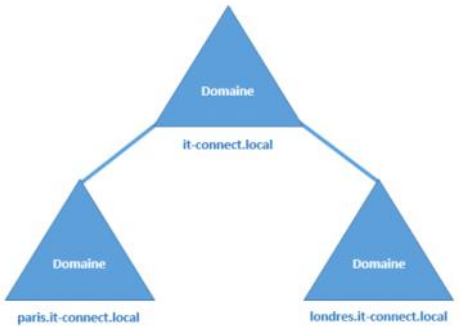
Ainsi ici on retrouve la représentation du domaine nommé "it-connect.local"

Au sein d'un domaine schématisé **on retrouvera tout un ensemble d'UO remplies d'objets de différentes classes**:

- Utilisateurs
- Ordinateurs
- Groupes
- Contrôleurs de domaines
- Etc...

Lorsqu'une entreprise possède **plusieurs domaines séparés**, on retrouve des liens tel que dans le schéma ci à droite:

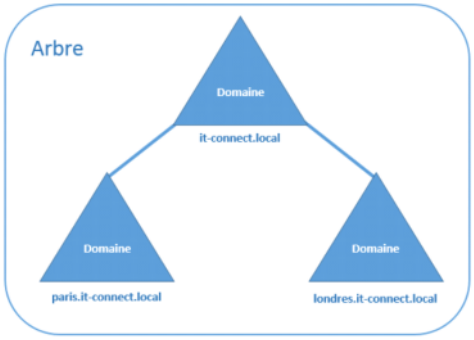
Les domaines séparés sont appelés "**domaines enfants**"



Notion d'arbre

lundi 3 octobre 2022 11:38

Lorsqu'un domaine possède plusieurs sous-domaines, on appelle cela un "**arbre**" où chaque sous-domaine au domaine racine est appelé **branche.**



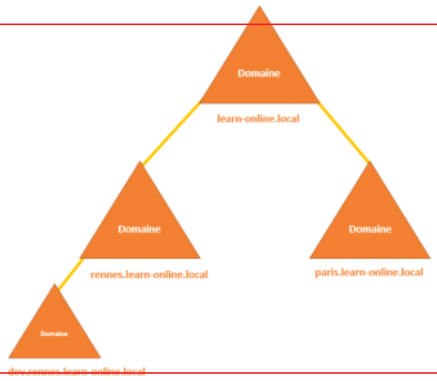
- Les domaines d'un même arbre partagent un espace de nom contigu et hiérarchique, comme c'est le cas avec l'exemple du domaine « it-connect.local ».

Notion de forêt

lundi 3 octobre 2022 11:45

Définition

La forêt est un regroupement d'une ou plusieurs arborescence de domaine, autrement dit, d'un ou plusieurs arbres.



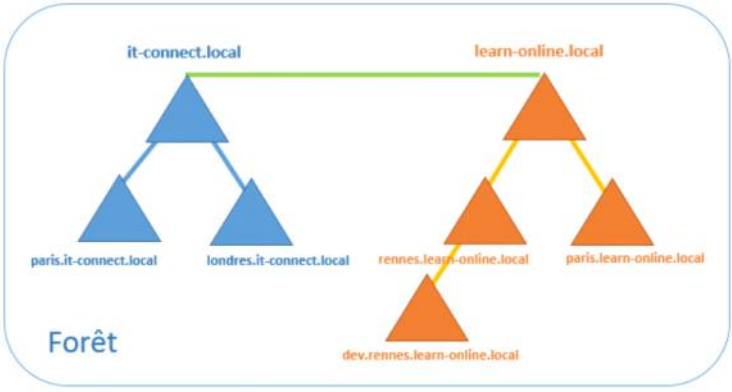
Ces arborescences de domaines sont:

- Indépendantes
- Distinctes

Malgré le fait qu'elles soient dans la même forêt.

Méthode

Pour simplifier l'administration, les accès et unifier le système d'informations on peut décider de créer chaque arbre dans un système commun.



Avantages de la forêt:

Les avantages à regrouper toutes les forêts ensembles sont:

- Schéma d'annuaire commun à tous les domaines
- Tous les domaines partagent un "Catalogue global" commun
- Tous les domaines restent indépendant mais peuvent communiquer facilement
- Permet la création de relation entre les différents domaines de la forêt
- Simplification de l'administration au sein de TOUT les domaines du groupe de forêt

Niveau fonctionnel

lundi 3 octobre 2022 12:50

Le niveau fonctionnel c'est quoi?

Permet d'informer les fonctionnalités disponibles au sein d'un domaine du système AD

Il permet de limiter les fonctionnalités de l'annuaire actuel pour assurer une compatibilité avec un éventuel système plus ancien

Pourquoi augmenter le niveau fonctionnel

Plus le niveau fonctionnel est haut plus les fonctionnalités et les dernières nouveautés sont disponibles.

Pour supporter les dernières mises à jour windows, une augmentation du niveau fonctionnel adéquat est presque obligatoire afin d'éviter tout bug.

Par ailleurs, le niveau fonctionnel d'un domaine ne peut pas dépasser le niveau fonctionnel du contrôleur de domaine.

Quel est la portée du niveau fonctionnel?

On trouve deux niveau fonctionnels différent:

- Un niveau propre à chaque domaine
- Un niveau propre à la forêt

Le plus critique est celui de la forêt car il doit correspondre au niveau minimum actuel sur l'ensemble des domaines de la forêt.

Protocole LDAP

lundi 3 octobre 2022 13:35

Qu'est-ce que le protocole LDAP?

Protocole de gestion d'annuaires

Communication via le port logique 389 en TCP avec le contrôleur du domaine cible

Il existe une déclinaison du protocole LDAP appelé LDAPS, protocole qui possède le chiffrement SSL

Que contient le protocole LDAP?

Correspond à l'architecture d'AD.

Il contient:

- En ensemble d'UO qui forment l'arborescence générale
- Des utilisateurs
- Des ordinateurs
- Des groupes
- Des contrôleurs de domaines
- Des serveurs et des imprimantes dans certains cas.

Pour chaque classe d'objet il stocke les attributs ainsi que leurs valeurs respectives

Comment est structuré LDAP?

LDAP comme dit est un annuaire donc un **ensemble d'entrée**, entrées elles-mêmes constituées de **plusieurs attributs**.

Chaque attribut est unique et dispose:

- D'un nom qui lui est propre
- D'un type
- d'une ou plusieurs valeurs

Chaque entrée dispose d'un **identifiant unique** qui permet de l'identifier. Cet identifiant est appelé GUID ou "global unique identifier"
Par ailleur, un nom unique (DN - distinguished name) est attribué à chaque objet, et il se compose du nom de domaine auquel appartient l'objet ainsi que du chemin complet pour accéder à cet objet dans l'annuaire.

Par exemple, le chemin d'accès suivant, correspondant à un objet « utilisateur » nommé « Florian », du domaine « it-connect.local » et étant stocké dans une unité d'organisation (OU) nommée « informatique » contenant elle-même une OU nommée « system » :
cn=Florian,ou=system,ou=informatique,dc=it-connect,dc=local

Protocole DNS

lundi 3 octobre 2022 13:56

❗ Utilisé tout le temps par AD pour résoudre les nom en IP

Les contrôleurs de domaines sont enregistrés en tant qu'enregistrements de type A

Mais il existe plusieurs autres types d'enregistrements dans un DNS:

- **Enregistrement pour localiser le "Primary Domain Controller"** : correspond au contrôleur de domaine qui dispose du rôle FSMO : "Emulateur PDC"
- **Enregistrement pour localiser un contrôleur de domaine qui est catalogue global.**
- **Enregistrement pour localiser les KDC du domaine**
- **Enregistrement pour localiser les contrôleurs de domaine du domaine cible**
- **Enregistrer simplement la correspondance nom/adresse IP des différents contrôleurs de domaine.** Il est également possible de créer un second enregistrement avec les adresses IPv6
- **Enregistrer les contrôleurs de domaine via le GUID pour assurer la localisation dans toute la forêt.**

Il arrive même que les ordinateurs du système soient enregistrée au sein du DNS, ainsi un ordinateur nommé *pc-01.it-connect.local* pourra être joint s'il se nomme "pc-01"

Protocole Kerberos

lundi 3 octobre 2022 14:04

Relation d'approbation et transitivité

mardi 4 octobre 2022 10:15

Relation d'approbation

Une relation d'approbation est une relation émise d'un domaine A pour approuver le transfert de ressource de ce domaine A vers un domaine B.